$\frac{\pi}{2} = 1,57079$

data fecha

Prova 02

(2) Calcule o valor aproximado de $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$ usando a regra 1/3 de Simpson. Com $\pi/4 = h$. Considere $\pi \simeq 3.1416$ e $\sqrt{2} \simeq 1.4142$.

Temos que por 1/3 Simpson

$$I(s) = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2) \right]$$

Como $h = \frac{\pi}{4}$, temos que os pontos x_0, x_1 e x_2 são, respectivamente $0; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}$. Isso porque o intervalo é de 0 a $\frac{\pi}{2}$, com intervalo $\frac{\pi}{4}$.

$f(x_0) = \cos(x_0) = \cos(0) = 1$
$f(x_1) = \cos(x_1) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1.4142}{2} = 0,7071$
$f(x_2) = \cos(x_2) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

Substituindo na fórmula, com $h = \frac{\pi}{4}$

$$I(s) = \frac{\frac{\pi}{4}}{3}\left[1 + 4(0,7071) + 0 \right]$$

$I(s) = 0,2617 . [\ 3,8284\ ]$
$I(s) \simeq 1.0019$

Logo forma $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx \simeq 1.0019$

Digitalizado com CamScanner